MODULO 4 · LEZIONE 9

Lab: skill e MCP nel coding agent e nell'assistente

Agenda

L'ingresso di un nuovo assunto e i tre obiettivi	teoria	slide 3–7
Avvio nella cartella nuova	lavoro vostro	slide 8
1. L'ingresso di un nuovo assunto in una skill	lavoro vostro	slide 9–12
Rientro: cosa ha cambiato la skill	discussione	slide 13–14
Pausa		
2. L'assistente dell'ufficio, versione 1.0	lavoro vostro	slide 15–19
Rientro: la stessa procedura in due harness	discussione	slide 20–21
3. A che punto sono gli ingressi, letto da Trello	lavoro vostro	slide 22–25
Domande o estensione	lavoro vostro	slide 26



IL COMPITO

Un nuovo assunto: chi fa cosa e quando

	10 giorni lavorativi prima	prima dell'ingresso	il primo giorno	dopo l'ingresso	entro 6 mesi
Ufficio del Personale	Lettera di benvenuto		Badge e accoglienza	Iscrizione ai corsi	
Responsabile di reparto	Richiesta delle dotazioni		Gruppo e affiancamento	Colloquio di verifica	
IT			Account e dotazioni		
Medico e prevenzione		Visita medica *	Protezioni *		
Nuovo assunto			Documenti		Scelta sul TFR

* solo Produzione e Logistica. Procedura PR-PER-04, in ufficio-completo/procedura-ingresso-dotazioni.pdf.



IL COMPITO

La procedura in una skill, i conti nel codice, i task in Trello

(o Notion, Airtable, o altri connettori adatti che già avete)

	La procedura «La stagista: niente lettera, niente colloquio» dove sta: **una skill**	**I conti** «Sara Conti entra il 14/12 → lettera entro il 27/11» dove sta: **scadenze.py**	**Lo stato dei task** «Visita medica di Nicola: fatta» dove sta: **Trello**
Claude Code	la apre con Skill	lancia scadenze.py con Bash	i tool del connettore
L'assistente	la apre con apri_skill	un function tool, con lo stesso codice	MCPServerStreamableHttp, con il login

IL COMPITO

I nuovi assunti, in dati/assunzioni.csv

EF — Elena Fabbri
201 · ingresso 16/11/2026

Commerciale, Brescia

trasferte frequenti

NF — Nicola Ferraresi
202 · ingresso 16/11/2026

Produzione, Padova

ha già un attestato di sicurezza

OB — Omar Benali
203 · ingresso 01/12/2026

Logistica, Padova

userà il carrello elevatore

CG — Chiara Galli
204 · ingresso 01/12/2026

IT, Brescia, stage

è una stagista

SC — Sara Conti
205 · ingresso 14/12/2026

Amministrazione, Brescia

ci sono già due Sara Conti

DR — Davide Russo
206 · ingresso 11/01/2027

Produzione, Padova, capoturno

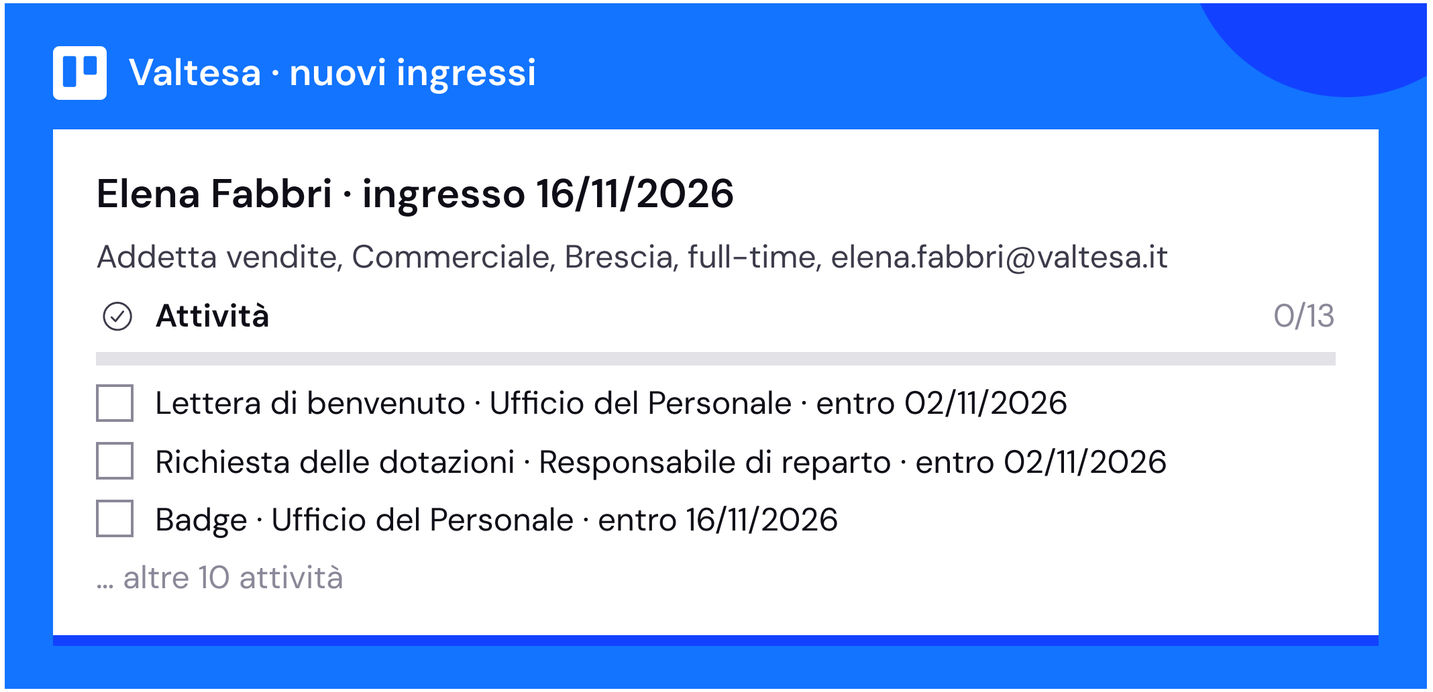
lo prepara l'assistente

I primi cinque li prepara Claude Code nell'obiettivo 1; il sesto l'assistente, nell'obiettivo 2.



IL COMPITO

Un task per persona in Trello



Trello
una card, con una checklist

Notion
una sottopagina, con le caselle

Airtable
una riga per attività, con la casella Fatto

Lo spazio è «Valtesa · nuovi ingressi». Il titolo dice chi e quando: serve a non preparare due volte lo stesso ingresso.

IL COMPITO

Tre obiettivi, due harness

1

CLAUDE CODE

L'ingresso di un nuovo assunto in una skill

Voi la specifica, il coding agent la skill e scadenze.py; poi cinque ingressi in Trello e check di idempotenza: rilanciata, non rifà niente.

`ripartenza/1-skill`

2

AGENTS SDK

L'assistente dell'ufficio, versione 1.0

Lo stesso lavoro, fatto dall'assistente dell'ufficio: gli date la vostra skill e scadenze.py, e prepara l'ingresso di Davide Russo.

`ripartenza/2-assistente`

3

CLAUDE CODE

A che punto sono gli ingressi

La skill legge le spunte in Trello e scrive i solleciti.

`ripartenza/3-solleciti`

Il 2 e il 3 lavorano sui task che l'1 mette in Trello. Chi si ferma riparte dalla cartella indicata: il comando è nella slide di ogni obiettivo.



LAVORO VOSTRO

Avvio nella cartella nuova

1 Nel terminale, dalla radice della repo

```
git switch main
git pull
git switch -c l09-lavoro
cd modulo4-agenti/l09_lab-skill-mcp/scripts/working
source ../../../.venv/bin/activate
cp ../../../l08_mcp/scripts/working/.env .env
pytest
# Windows: ..\..\..\.venv\Scripts\Activate.ps1
# e copy al posto di cp
```

2 Claude Code

Aperto in working/, Sonnet 5.5 a effort medio o alto (/model), in Manual (selettore accanto all'invio).

3 Il connettore

Chiedete: «quali connettori hai in questa sessione?»

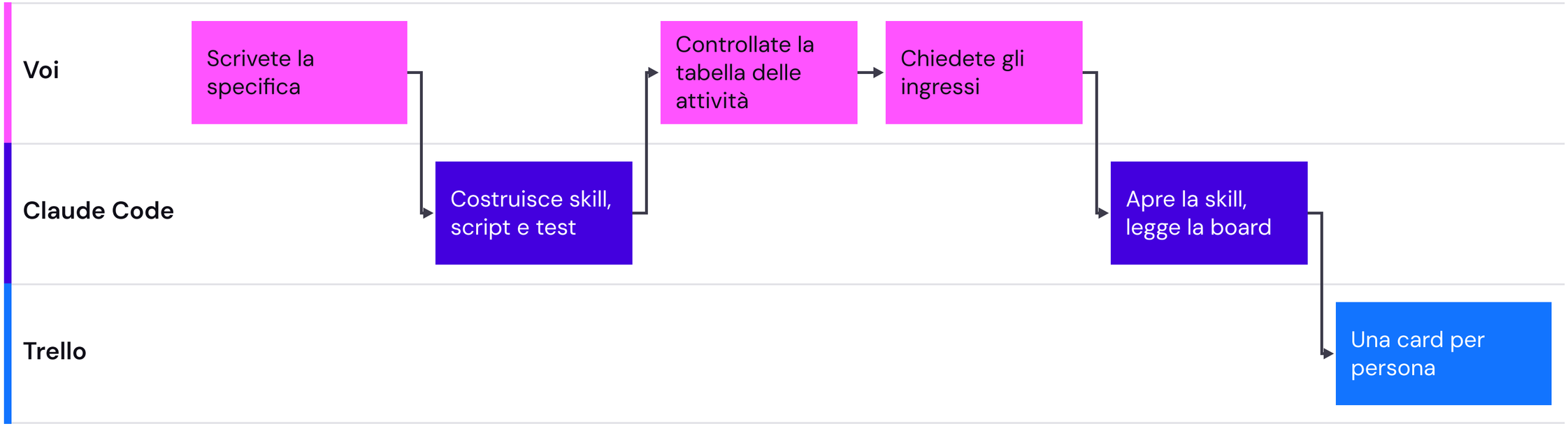
Fatto quando pytest dice 93 passed (su Windows 92 passed, 1 skipped) e nella risposta di Claude Code c'è il connettore di Trello.

Senza connettore: su claude.ai Impostazioni → Connettori → Sfoglia → Connetti, poi + nella sessione.



OBIETTIVO 1

Dalla vostra specifica alla skill, poi in Trello



Nella sessione guardate: Skill(ingresso-nuovo-assunto), python scadenze.py, i tool di Trello. Prima letture, poi scritture.

OBIETTIVO 1

La richiesta dell'ufficio

L'UFFICIO CHIEDE

Per ogni nuovo assunto, un task in Trello con le attività del suo ruolo, chi le fa e la scadenza, secondo la procedura PR-PER-04. Rilanciata, non rifà chi c'è già.

I FATTI

- Giorni lavorativi: dal lunedì al venerdì, senza le festività nazionali (in specifica-skill.md l'elenco).
- Indirizzo nome.cognome@valtesa.it; con omonimi in dati/dipendenti.csv un numero dopo il cognome: 2 con uno, 3 con due.
- Le date le calcola scadenze.py: python scadenze.py ID, o --tutti.
- dati/ e ufficio-completo/ non si toccano; in Trello si crea, non si modifica.

VOI SCRIVETE, IN SPECIFICA-SKILL.MD

- ✓ i passi della procedura
- ✓ cosa stampa lo script
- ✓ la descrizione
- ✓ il formato in Trello
- ✓ i criteri di accettazione

La tabella delle attività la ricava Claude Code dal PDF; voi la controllate.



LAVORO VOSTRO · OBIETTIVO 1

L'ingresso di un nuovo assunto in una skill

File: specifica-skill.md, poi .claude/skills/ingresso-nuovo-assunto/ e scadenze.py. Richieste e comandi nella slide dopo.

1 **Specificare**

Dal brief: la procedura, lo script, la descrizione, il formato, i criteri.

2 **Costruire**

Claude Code dalla specifica: prima il piano, poi pytest.

3 **Controllare**

La tabella delle attività, sulla procedura: stagista, attestato, carrello.

4 **Usare**

Sessione nuova: Sara Conti, poi novembre e dicembre.

5 **Rilanciare**

La stessa richiesta, in un'altra sessione nuova.

Fatto quando nella sessione c'è Skill(ingresso-nuovo-assunto); le cinque card hanno le attività del loro ruolo e le date di scadenze.py; il secondo lancio non scrive niente; in specifica-skill.md per una persona, due righe su quale parte della skill ha scelto le sue attività.

Se vi fermate: ripartenza/1-skill. **Se avanza tempo:** la stessa richiesta senza la skill, su una board nuova.



LAVORO VOSTRO · OBIETTIVO 1

Le richieste a Claude Code e i comandi

2 Costruire sessione nuova

> «Leggi specifica-skill.md e crea la skill ingresso-nuovo-assunto come dice la specifica: SKILL.md con la mia descrizione nel campo description, la procedura e la tabella delle attività che leggi nella procedura PR-PER-04, e scadenze.py con i suoi test. Non preparare ancora nessun ingresso e non usare Trello. Prima dimmi il piano.»

3 Controllare nel terminale

```
pytest
python scadenze.py 205
git add .
git commit -m "skill ingresso-nuovo-assunto"
```

scadenze.py 205 deve dire sara.conti3@valtesa.it e venerdì 27/11/2026.

4 Usare sessione nuova

> «Preparami in Trello l'ingresso di Sara Conti.»

> «Prepara in Trello gli ingressi di novembre e dicembre dei nuovi assunti di dati/assunzioni.csv.»

5 Rilanciare un'altra sessione nuova

La stessa richiesta di novembre e dicembre: non deve scrivere niente.

Se vi fermate in working/

```
cp -r ../ripartenza/1-skill/. .
# Windows: Copy-Item -Recurse -Force ..\ripartenza\1-skill\* .
```

Poi dal passo 4.



RIENTRO

La stessa richiesta, con e senza la skill

	⚠ Senza la skill	✓ Con la skill
Chiara Galli, la stagista	10 attività in Trello, una «da confermare»	7 attività in Trello, quelle della tabella
Come è scritta un'attività	diverso a ogni lancio	sempre «attività · chi · entro»
Date e indirizzo di Sara Conti	giusti	giusti
Il rilancio (idempotenza)	36 attività aggiunte di nuovo: doppioni	niente di nuovo in Trello
Tempo e costo, a prezzo di API	161 secondi, 0,68 $	135 secondi, 0,71 $

Senza la skill Sonnet legge la procedura e conta i giorni giusti. La skill rende il lavoro uguale da un lancio all'altro: stesse regole, stesso formato, niente doppioni.

Claude Code 2.1.289, Sonnet 5.5 a effort medio, Trello, una sessione per colonna e per lancio, 21/10/2026.



RIENTRO

Il tool che legge le card: checklist vuote

```
trelloReadCard list_by_board →
  {"name": "Chiara Galli · ingresso 01/12/2026", …, "checklists": []}

trelloReadChecklist list_by_card →
  {"checklists": [{"name": "Attività", "checkItems": [ … 7 attività … ]}]}
```

AL RILANCIO

⚠ **Senza skill**	ha aggiunto una seconda checklist a ogni card: doppioni
⚠ **Skill senza le tre righe**	non ha scritto, ma ha detto «nessuna card ha la checklist»: falso
✓ **Skill con le tre righe**	non ha scritto, e ha detto che le checklist non le aveva lette

> **Prima dell'obiettivo 2, nella vostra skill: un ingresso c'è già se c'è il suo titolo; le attività si leggono con trelloReadChecklist; di quello che non hai letto non dici niente.**



OBIETTIVO 2

L'assistente: un programma solo, da completare

LA LEZIONE SCORSA

`assistente.py`
i tool di cartella

`skill_agente.py`
le skill, con una copia dell'agente

`app_agente.py`
Trello, con un'altra copia

OGGI: LA VERSIONE 0.9, GIÀ UNITA

`assistente.py --app trello`

un agente: tool di cartella, apri_skill, note_fuori_massimale, i tool di Trello

Con i file: skill.py · app.py · rimborsi.py · login_mcp.py

Per la 1.0: le date e la procedura, che la 0.9 non ha

L'ufficio: «Prepara in Trello l'ingresso di Davide Russo»

Chi entra: «cosa devo portare, e cosa è già pronto?»

OBIETTIVO 2

Dal coding agent all'assistente: cosa cambia

	Claude Code	L'assistente
La procedura	la skill, aperta con Skill	la stessa, riscritta per i suoi tool, aperta con apri_skill
I conti	python scadenze.py, con Bash	lo stesso codice, in un function tool
Trello	il connettore di claude.ai	un login suo, in questa cartella; solo i tool del tool_filter
I permessi	in Manual chiede prima dei tool di Trello, anche di quelli che leggono	non chiede niente: i tool che riceve li usa

La board resta la stessa: l'assistente legge i task di Claude Code e ne aggiunge uno.



OBIETTIVO 2

La richiesta dell'ufficio

L'UFFICIO CHIEDE

L'assistente prepara in Trello l'ingresso di Davide Russo come fa Claude Code, e risponde a chi entra: cosa portare il primo giorno, e cosa è già pronto.

I FATTI

- La 0.9 non sa le date e non conosce la procedura di ingresso.
- Le date le fa scadenze.py, quello dell'obiettivo 1.
- Le skill dell'assistente stanno in skill-assistente/; i file li legge solo in ufficio-completo/, dove c'è una copia di assunzioni.csv.
- I suoi tool: elenca_file, leggi_file, cerca, apri_skill, i function tool e quelli di Trello; non Skill né Bash.
- pytest resta verde, valuta.py 7 su 7; la versione nuova va in CHANGELOG.md.

VOI SCRIVETE, IN SPECIFICA-ASSISTENTE.MD

- ✓ cosa aggiungere, e in quale file
- ✓ cosa non cambia
- ✓ i criteri di accettazione



LAVORO VOSTRO · OBIETTIVO 2

L'assistente dell'ufficio, versione 1.0

File: specifica-assistente.md, poi assistente.py e skill-assistente/. Richieste e comandi nella slide dopo.

1 **Spuntare**

In Trello, a mano, le cinque attività della slide dopo.

2 **Login**

Il login dell'assistente a Trello, in questa cartella.

3 **Specificare**

Dal brief: cosa aggiungere, cosa non cambia, i criteri.

4 **Costruire**

Claude Code dalla vostra specifica: piano, diff, pytest.

5 **L'ufficio**

L'ingresso di Davide Russo, poi tutti gli ingressi.

6 **Chi entra**

La domanda di Nicola Ferraresi, poi valuta.py.

Fatto quando nella traccia apri_skill, il vostro tool per le date, poi i tool di Trello; Davide Russo ha la sua card, le altre non sono rifatte; la risposta a Nicola Ferraresi dice l'attestato e cosa è già spuntato; pytest verde, valuta.py 7 su 7; la voce 1.0 in CHANGELOG.md.

Se vi fermate: ripartenza/2-assistente; spunte e login dei passi 1 e 2, poi dal passo 5. **Se avanza tempo:** chi entra vede solo il suo task.



LAVORO VOSTRO · OBIETTIVO 2

Le richieste e i comandi dell'assistente

1 Spuntare in Trello, a mano

Elena Fabbri: lettera, richiesta delle dotazioni, account e dotazioni.
Nicola Ferraresi: lettera, visita medica.

2 Login nel terminale

```
python assistente.py --app trello --login
```

4 Costruire sessione nuova di Claude Code

> «Leggi specifica-assistente.md e fai quello che dice. Prima dimmi il piano.»

```
git add -A
git diff --staged
pytest
python assistente.py --app trello --istruzioni
python assistente.py --app trello --tool
```

5·6 L'ufficio e chi entra una frase alla volta

```
python assistente.py --app trello "…"
```

> «Prepara in Trello l'ingresso di Davide Russo.»

> «Prepara in Trello tutti gli ingressi dei nuovi assunti.»

> «Sono Nicola Ferraresi, entro il 16 novembre: cosa devo portare il primo giorno, e cosa è già pronto?»

```
python valuta.py --solo 1,2,3,4,7,9,10
```

Se vi fermate in working/

```
cp -r ../ripartenza/2-assistente/. .
# Windows: Copy-Item -Recurse -Force
#  ..\ripartenza\2-assistente\* .
```

RIENTRO

Cosa riceve il modello nella nostra versione 1.0

La fine delle istruzioni (python assistente.py --app trello --istruzioni), accorciata; sotto, i tool che riceve con Trello.

```
… Cita i file che usi tra parentesi quadre … Non inventare mai.
L'ufficio usa anche Trello: con i suoi tool leggi quello che c'è e crei quello che ti chiedono, …
I conti e le date li fanno i tuoi function tool: non rifarli leggendo i CSV.

Hai delle skill: istruzioni scritte per alcuni compiti. Qui sotto c'è solo l'elenco, …
- ingresso-nuovo-assunto: Prepara l'ingresso dei nuovi assunti di Valtesa con la procedura …
- rimborso-trasferta: Prepara le indicazioni per una trasferta di lavoro - quanto si può …

tools: elenca_file, cerca, leggi_file, apri_skill, note_fuori_massimale, scadenze_ingresso,
       trelloReadBoard, trelloReadList, trelloWriteCard, trelloReadChecklist, trelloWriteChecklist, …
```

Della skill il modello vede una riga; il corpo arriva con apri_skill. I tool di Trello arrivano accanto ai vostri.



RIENTRO

La stessa procedura in due harness

	Claude Code	L'assistente
La procedura	Skill(ingresso-nuovo-assunto)	apri_skill("ingresso-nuovo-assunto")
I conti	python scadenze.py, con Bash	un function tool, nel suo processo
I task	trelloWriteChecklist, dal server di Trello	lo stesso tool, dallo stesso server
Un ingresso	circa 27 s e 14 centesimi (media di due lanci da cinque)	29-112 s, da 0,4 a 1,4 centesimi

La skill e il codice sono vostri e servono a tutti e due. Trello è dell'ufficio, e tutti e due ci arrivano con MCP.

Claude Code: Sonnet 5.5, a prezzo di API. L'assistente: gpt-6-luna, 8-24 chiamate, su un server locale con gli stessi tool di Trello. Il costo lo fa soprattutto il modello. Con Trello vero, il numero giusto è quello delle vostre tracce.



OBIETTIVO 3

La skill legge le spunte da Trello




```
## Responsabile di reparto
- Nicola Ferraresi · Richiesta delle dotazioni nel portale · entro 02/11/2026 · scaduta
```

OBIETTIVO 3

La richiesta dell'ufficio

L'UFFICIO CHIEDE

Al 9 novembre, un file con chi deve fare cosa entro i 5 giorni lavorativi dopo, diviso per responsabile, letto da Trello senza scriverci.

I FATTI

- Le spunte sono nelle checklist delle card: si leggono con trelloReadChecklist.
- Il file è output/solleciti-AAAA-MM-GG.md.
- La data limite la stampa python scadenze.py --entro AAAA-MM-GG, un'opzione nuova dello script.

VOI SCRIVETE, IN SPECIFICA-SKILL.MD

- ✓ cosa entra nel file, e cosa no
- ✓ come si allarga la descrizione
- ✓ i criteri di accettazione



LAVORO VOSTRO · OBIETTIVO 3

A che punto sono gli ingressi, letto da Trello

File: la sezione «Seconda parte» di specifica-skill.md, la skill, scadenze.py. Richieste e comandi nella slide dopo.

1

Specificare

Dal brief: cosa entra nel file, la descrizione, i criteri.

2

Costruire

Claude Code: la seconda parte, la descrizione, lo script con il test.

3

Chiedere

Sessione nuova: a che punto sono al 9 novembre 2026?

4

Confrontare

Il file dei solleciti, task per task, con Trello.

Fatto quando nella sessione ci sono solo tool di Trello che leggono; output/solleciti-2026-11-09.md, diviso per responsabile, passa i vostri criteri: confrontato con Trello, niente di spuntato, niente con una data dopo il 16/11/2026 (il 9 più 5 giorni lavorativi); le attività senza data come dicono i vostri criteri.

Se vi fermate: ripartenza/3-solleciti. **Se avanza tempo:** le bozze di mail ai responsabili, dal connettore Gmail.



LAVORO VOSTRO · OBIETTIVO 3

Le richieste a Claude Code e i comandi

2 Costruire sessione nuova

> «Leggi la sezione «Seconda parte» di specifica-skill.md e aggiungi alla skill ingresso-nuovo-assunto la seconda parte, con la descrizione allargata e --entro in scadenze.py con il suo test. Non usare ancora Trello. Prima dimmi il piano.»

2 Costruire poi nel terminale

```
pytest
python scadenze.py --entro 2026-11-09
```

Deve dire lunedì 16/11/2026.

3 Chiedere un'altra sessione nuova

> «A che punto sono gli ingressi al 9 novembre 2026?»

Nella sessione non deve comparire nessun tool di Trello che scrive: se compare, Esc.

4 Confrontare

output/solleciti-2026-11-09.md accanto a Trello, task per task.

Se vi fermate in working/

```
cp -r ../ripartenza/3-solleciti/. .
# Windows: Copy-Item -Recurse -Force ..\ripartenza\3-solleciti\* .
```

Poi dal passo 3.



DOMANDE O ESTENSIONE

Se avanza tempo

- La stessa richiesta senza la skill, su una board nuova, due volte
- Il primo giorno di Davide Russo come evento, dal connettore Google Calendar
- Chi entra vede solo il suo task: dove bastano le istruzioni, dove serve il codice
- Una skill con un connettore per il vostro progetto personale
- Una bozza di mail a ogni responsabile con i suoi solleciti, dal connettore Gmail: solo bozze
- require_approval sul tool che scrive: il sì prima di scrivere, come needs_approval in Modulo 4 · Lezione 5
- Un README.md per l'ufficio: come si lancia l'assistente e cosa sa fare
- Da tre programmi a uno: rifate voi la 0.9, dalla soluzione della lezione scorsa



Grazie

La prossima lezione: più agenti nel coding agent, sub-agent, ruoli e stormi (Modulo 4 · Lezione 10).

Prima: un commit sul branch l09-lavoro, poi git switch main e git pull.